

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ - Sistem de Back-up & Recovery

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ - Sistem de Back-up & Recovery	1
1. Introducere	1
2. Cerințe Preliminare (Prerequisites)	1
3. Configurare și Permisuni	1
4. Mod de Utilizare	1
5. Arhitectura Proiectului	2
6. Funcții Critice	2

1. Introducere

Sistemul de back-up & recovery este un utilitar bazat pe scripturi bash, conceput cu un scop practic: automatizarea salvării datelor și protejare a acestora. Sistemul asigură verificarea integrității prin generarea de sume de control (sha256sum) și oferă opțional un nivel de confidențialitate prin criptarea datelor. Este o soluție directă, adresată utilizatorilor care doresc un mecanism consecvent de siguranță a datelor.

2. Cerințe Preliminare (Prerequisites)

Pentru a evita blocajele de execuție, mediul de operare trebuie să dispună de următoarele utilitare standard din ecosistemul Linux:

- **bash** (interpretorul comenzilor)
- **zip / unzip** (pentru gestionarea arhivelor)
- **getfacl** (necesar pentru extragerea corectă a metadatelor de tip ACL)
- **openssl** (motorul criptografic folosit pentru securizarea și decriptarea datelor)
- Utilitarele din suita **coreutils** (stat, find, realpath, mktemp, file etc.)

3. Configurare și Permisuni

Scriptul rulează direct din locația sursă și nu necesită procese de instalare. Totuși, modulelor trebuie să li se acorde permisiuni explicite de execuție. Aceasta se realizează prin comanda:

```
chmod u+x bin/main.bash lib/*.bash
```

Avertisment: Structura de directoare a proiectului (bin/ și lib/) este predefinită în cod. Modificarea sau mutarea acestor fișiere va duce la incapacitatea scripturilor de a se accesa reciproc, cauzând eșecul execuției.

4. Mod de Utilizare

Controlul sistemului se realizează exclusiv prin interfața în linie de comandă (CLI), comportamentul fiind dictat de argumentele pasate.

Sintaxa de bază: `./main.bash <opțiuni>`

Pentru ca scriptul să poată iniția o acțiune, necesită cel puțin definirea sursei și a destinației:

- Sursa datelor: `-f / --file` sau `-d / --directory`
- Locația arhivei: `-o / --output`

Parametrii suportați de parser:

- `-f / --file <cale>` : Specifică un fișier text ce conține căile directoarelor țintă.
- `-d / --directory <cale1> <cale2> ...` : Permite declararea directă a directoarelor sursă în consolă.
- `-o / --output <cale>` : Definește numele și locația arhivei destinație.
- `-l / --log <cale>` : Activează jurnalizarea operațiunilor într-un fișier dedicat.
- `-v / --verbose` : Afișează detaliat, în timp real, etapele procesului în terminal.
- `-b / --backup <cale>` : Permite indicarea unei arhive vechi pentru a realiza un backup diferențial (se omit fișierele care nu au suferit modificări).
- `-e / --encrypt <parolă>` : Activează criptarea datelor folosind implementarea AES-256-CBC prin OpenSSL.
- `-dec / --decrypt <parolă>` : Comută scriptul în modul de restaurare, dezarhivând și decriptând automat datele.
- `-h / --help` : Afișează meniul cu instrucțiuni.

5. Arhitectura Proiectului

Codul sursă este modularizat, responsabilitățile fiind împărțite clar pentru o mentenanță ușoară:

- **main.bash**: Punctul central de control. Gestionează parsarea comenzilor, rutează logica execuției, creează un mediu temporar izolat (`mktemp -d`) și se asigură că la finalul operațiunii resursele de lucru sunt șterse, indiferent dacă execuția s-a încheiat cu succes sau cu eroare (`trap cleanup`).
- **utils.bash**: Modulul cu funcții de validare. Verifică existența și drepturile de acces ale fișierelor și uniformizează afișarea mesajelor în consolă (erori, atenționări, informații de stare).
- **logs.bash**: Sistemul de jurnalizare. Formatează evenimentele și impune permisiuni stricte (600) pe fișierul de log, astfel încât doar proprietarul să poată citi înregistrările.

- **metadata.bash**: Componenta de analiză a fișierelor. Extrage calea relativă, proprietarul, permisiunile, timpii de acces/modificare și generează suma de control (sha256sum) necesară pentru modulul diferențial.

6. Funcții Critice

- **pushFileToTempBackupDirectory**: Este nucleul operațiunii de pregătire. Analizează fișierul, îi copiază structura de directoare în zona temporară (cp --parents) și extrage metadatele. Dacă opțiunea de criptare este activă, fișierul este trecut prin OpenSSL și transformat în .enc, iar varianta originală necriptată este ștearsă imediat pentru a nu compromite datele.
- **backupWithExstingBackupFile**: Gestionează economisirea resurselor de stocare. Compară baza de metadata extrasă din vechiul backup cu metadatele fișierelor curente. Dacă linia descriptivă a unui fișier este identică, fișierul este eliminat din memoria temporară pentru a se evita arhivarea sa duplicată.
- **restoreAndDecrypt**: Gestionează procesul invers. Creează un mediu de extragere prefixat cu RESTORED_, dezarhivează conținutul și procesează exclusiv fișierele cu extensia .enc pentru decriptare. Fișierele eșuate sau corupte în proces sunt curățate automat.